

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

拾遗 *PickUp* 功能优化需求

从交互打磨到空状态体验优化 — 三个版本，十三项需求

版本范围	需求总数	状态	日期
v1.2 → v1.8	13 项	✓ 全部完成	2026-05

PickUp PRD	v1.2	01	02	03	04	v1.7	01	02	03	04	v1.8	01	02	03	04	05
------------	------	----	----	----	----	------	----	----	----	----	------	----	----	----	----	----

1.2 交互打磨与流程优化

聚焦释放空间累计、统计卡片改造、最近删除记录页以及 Review 页面排序与布局调整。

2026-05-25 4 项需求 已完成

REQ-01

释放空间连续累计

Po

释放空间统计数据必须在每次删除成功后连续累计，不因 App 重启、切换相册等操作重置。

"每次只记那一组的空间，而且经常显示 0" — 用户感知的数据失真问题需要在本次彻底修复。



文件大小获取 → 累计逻辑 → 持久化存储 数据流

改动文件

改动内容

src/services/delete-service.ts

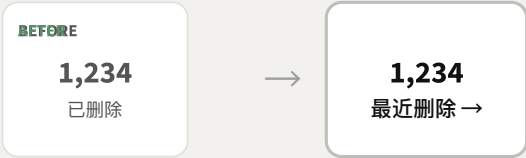
改用 `FileSystem.getInfoAsync` 获取大小，回退像素估算

改动文件	改动内容
src/services/stats-service.ts	totalFreedBytes += freedBytes 持久化到 AsyncStorage
☐ 删除后设置页"释放空间"数值增加，误差 < 20% ☐ 重启 App 后数值保持累计值，不归零 ☐ 多次删除连续累加，不跳变	

REQ-02

统计卡片改造：已删除 → 最近删除 P1

统计卡片"已删除"改为"最近删除"，加粗中文，支持点击跳转至最近删除记录页。



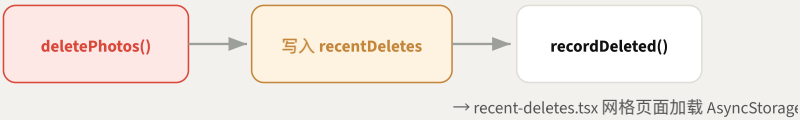
StatCard 改造：加粗 + 可点击 + 箭头指示器

改动文件	改动内容
src/components/settings/StatCard.tsx	label fontWeight: 700，新增 onPress 属性，TouchableOpacity 包裹
app/settings.tsx	"已删除" → "最近删除"，点击跳转 /recent-deletes

REQ-03

最近删除照片记录页 P0

新增 /recent-deletes 页面，3列网格展示已删除照片缩略图，按时间倒序，上限200条。



删除 → 记录持久化 → 网格页展示 数据流

改动文件	改动内容
src/types/photo.ts	新增 DeletedPhotoRecord 类型
src/services/stats-service.ts	新增 recentDeletes 读写（上限200条）
app/recent-deletes.tsx	新建：3列网格 + FlatList + 空状态占位

REQ-04

Review 页面排序与布局调整 P1

相册按钮移至左下角，原位置放排序按钮。支持随机/面积↓/最新↑/最早↑四种排序模式。



首页布局示意：排序(左上) + 日期居中 + 删除(右上) | 相册(左下) + 详情(右下)

改动文件	改动内容
src/types/photo.ts	新增 SortMode 类型
src/services/photo-service.ts	新增非随机排序分组函数
app/index.tsx	布局调整 + 排序按钮 + SortPickerSheet

1.7 按钮精简 · 布局对齐 · 缩略图修复 · 计数居中

浏览页工具栏视觉精简、日期与按钮水平对齐、最近删除页缩略图可见性修复。

2026-05-27

4 项需求

已完成

REQ-01

浏览页右上角删除按钮精简：去文字 + 去胶囊框 P1

QuickDeleteButton 只保留 delete-outline 图标 + 红色圆形计数 badge，去掉"删除"文字和毛玻璃胶囊框。

改动文件	改动内容
src/components/gesture/QuickDeleteButton.tsx	删除文字标签 + 胶囊容器样式，仅保留图标+badge

REQ-02

PhotoHeader 与左右按钮水平对齐 Po

日期文字、排序按钮、删除按钮整合到同一个 flexbox 行容器，严格水平居中对齐。

改动文件	改动内容
app/index.tsx	重构 topBar 布局，内联日期文字

REQ-03

最近删除页缩略图可见性修复 Po

删除前将照片复制到 App 缓存目录，存储缓存路径而非原始 URI，使最近删除页可展示实际缩略图。



改动文件	改动内容
src/services/delete-service.ts	删除前缓存照片到 FileSystem.cacheDirectory

REQ-04

最近删除页数量文字居中 P1

标题区域显示"最近删除 · X 张"，严格水平居中，不因左侧返回按钮偏移。

改动文件	改动内容
app/recent-deletes.tsx	标题改为"最近删除 · {N} 张"，左右 padding 防重叠

1.8 细节打磨与空状态体验优化

日期居中修复、空相册美化、相册按钮可见性、Review 捏合缩放、庆祝动画闪屏优化。

2026-05-28 5 项需求 已完成

REQ-01

浏览页日期文字严格水平居中 Po

日期文字从 flex 子元素改为 `position:absolute + left:0/right:0`，不受左右按钮宽度差异影响。



日期脱离 flex 文档流，绝对定位严格屏幕居中，`pointerEvents:none` 不阻挡按钮

改动文件

app/index.tsx

REQ-02

空相册界面美化 Pi

EmptyGate 从 emoji 升级为 MaterialCommunityIcons 卡通幽灵插图，与 EmptyReviewPlaceholder 风格统一。



改动文件

src/components/photo-card/EmptyGate.tsx

REQ-03

空相册时相册切换按钮保持可见 Pi

albumBtnWrap 移出 `!isGate` 条件块，空相册时也显示，仅权限被拒时隐藏。

改动文件

app/index.tsx

REQ-04

Review 页照片支持两指捏合缩放 P2

新建 PhotoZoomModal 组件，ScrollView 原生缩放 1x~5x，长按缩略图触发全屏预览。



改动文件

类型

src/components/delete-review/PhotoZoomModal.tsx

新建

src/components/delete-review/DeleteGrid.tsx

新增 onPhotoPreview

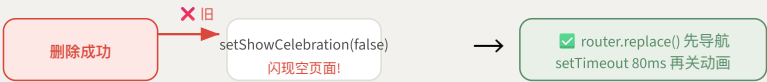
app/review.tsx

集成 PhotoZoomModal

REQ-05

庆祝动画后空页面闪屏优化 Po

onDone 回调先执行 router.replace() 导航再 setTimeout 关闭动画；庆祝中跳过 gates 渲染 + 防御遮罩。



防御：showCelebration 时跳过 gates 渲染 + celebrationBackdrop 纯黑遮罩

改动文件

app/review.tsx

app/index.tsx

1.9 浏览页日期对齐与照片地理位置

日期位置微调 + 照片拍摄城市名展示。共 2 项需求。

P1~P2 待开发

REQ-

01

浏览页日期位置下移对齐按钮

P1

浏览页顶部日期文字的 top 值为 54，与 topBar 容器顶部对齐。但按钮有 `paddingVertical: 8`，按钮内图标/文字起始位置在 62px 处，日期视觉上偏高 8px。将 `topCenter` 的 top 值从 54 改为 60，日期行布局改为 `column`（日期 → 地点）。

改动项	之前	之后
<code>topCenter.top</code>	54	60
布局方向	<code>flexDirection: 'row'</code>	<code>column</code> （日期行 + 地点行）

REQ-

02

照片地理位置信息展示

P2

浏览照片时在日期下方显示拍摄城市名，数据来源为照片 EXIF 中的 GPS 坐标。通过 `getAssetInfoAsync(id)` 读取 `info.location`，用 Nominatim API 逆向地理编码到城市级，API 不可用时降级显示原始坐标。无 GPS 数据的照片不显示地点行。



验收标准

- 有 GPS 的照片显示 "📍 城市名"
- 无 GPS 的照片不显示地点行
- 切换照片时地点实时更新
- API 失败时降级显示坐标



全版本影响范围汇总

四个版本共涉及 13 个文件，其中 3 个新增文件，10 个修改文件。

文件	V1.2	V1.7	V1.8	V1.9
src/services/delete-service.ts	✓	✓	—	
src/components/settings/StatCard.tsx	✓	—	—	
app/settings.tsx	✓	—	—	
src/types/photo.ts	✓	—	—	
src/services/stats-service.ts	✓	—	—	
app/recent-deletes.tsx NEW	✓	✓	—	
src/services/photo-service.ts	✓	—	—	
app/index.tsx	✓	✓	✓	
src/components/gesture/QuickDeleteButton.tsx	—	✓	—	
src/components/photo-card/EmptyGate.tsx	—	—	✓	
app/review.tsx	—	—	✓	
src/components/delete-review/PhotoZoomModal.tsx NEW	—	—	✓	